

建设监理

期末

判断: $10 \times 2'$

单选: $10 \times 2'$

简答: $3 \times 5' \Rightarrow$

- ① 总监/总监代表
- ② 旁站职责
- ③ 四不放过

案例: $10' + 15' + 20'$

必须总监自己干的：

经工程监理单位法定代表人同意，其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、具有工程实践经验并经监理业务培训的大员。

(总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：

- (1) 组织编制监理规划，审批监理实施细则。
- (2) 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。
- (3) 组织审查施工组织设计、(专项)施工方案。
- (4) 签发工程开工令、暂停令和复工令。
- (5) 签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。
- (6) 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。
- (7) 审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。
- (8) 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

旁站职责：

旁站：48小时书面申请

简单

旁站监理人员的主要职责是：

- 1) 检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。
- 2) 在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。
- 3) 核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。
- 4) 做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

四不放过：

- 1 安全事故原因未查清不放过
- 2 职工和事故责任人不受到教育不放过
- 3 事故隐患不整改不放过
- 4 事故责任人不处理不放过

【例6-3】政府投资的某办公综合楼项目，先招标选定了一家施工阶段的监理，后又通过公开招标选定了一家施工单位。

已具备开工条件，开工前质量控制的流程是：开工准备→提交工程开工报审表→审查开工条件→批准开工申请。

在工程实施中发生了下列事件：

事件1：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求施工单位及时办理施工许可证，确定工程水准点、坐标控制点，并按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续。

事件2：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位。

事件3：施工开始前，施工单位向专业监理工程师报送了“施工测量放线报验单”，同时附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后，即予以签认。

【问题】

- (1) 按工程实体质量形成过程的时间可分为哪三个施工阶段的质量控制环节？
- (2) 总监要求监理工程师搜集施工质量控制依据，作为专业监理工程师应该搜集哪

案例

某写字楼工程，地下1层，地上15层，框架-剪力墙结构。首层中厅高12m，施工单位的项目部编制的模板支架施工方案是满堂扣件式钢管脚手架，方案经项目经理技术负责人审批后实施。施工中，某工人在中厅高空搭设脚手架时随手将扳手放在脚手板上，脚手架受震动后扳手从上面滑落，顺着楼板预留洞口（平面尺寸0.25m×0.50m）坠落在地下室施工的王姓工人头部。由于王姓工人认为在室内的楼板下作业没有危险，故没有戴安全帽，被砸成重伤。

【问题】

- (1) 说明该起安全事故的直接间接原因。
- (2) 写出该模板支架施工方案正确的审批程序？
- (3) 扳手放在脚手架上是否正确？说明理由。
- (4) 何谓“三宝”和“四口”，本例的预留洞口应如何防护？

【解析】

- (1) 直接原因与间接原因包括：该工人违规操作（或将扳手放在脚手架上），预留洞口未防护，王姓工人未戴安全帽，现场安全管理（或安全检查）不到位，安全意识淡薄。
- (2) 该施工方案应由施工企业的技术负责人审批，该模板支架高度超过8m还应经专家论证审批通过，再报监理单位审批同意。
- (3) 不正确，工具不能随意放在脚手架上，工具暂时不用应放在工具袋内。
- (4) “三宝”指安全帽、安全网、安全带；“四口”指预留洞口、楼梯口、通道口、电梯井口。楼板等处边长为25~50cm的洞口，可用竹、木等作盖板盖住洞口，盖板必须能保持四周搁置均牢，固定牢靠，盖板应防止挪动移位。

104

几类资料？

- (3) 开工前的各项流程由哪个单位进行？
- (4) 指出事件1中总监理工程师做法的不妥之处，并写出正确做法。
- (5) 指出事件2中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，并写出正确做法。
- (6) 事件3中，专业监理工程师还应检查、复验哪些内容？

【解析】

(1) 施工阶段质量控制的三个环节是：

- 1) 施工准备控制；
- 2) 施工过程控制；
- 3) 竣工验收控制。

(2) 施工阶段监理工程师进行质量控制的依据有：

- 1) 工程合同文件；
- 2) 设计文件；
- 3) 国家及政府有关部门颁发的有关质量管理方面的法律、法规性文件；
- 4) 有关质量检验与控制的专门技术法规性文件。

(3) 开工前的各项流程的实施者：

- 1) 开工准备由承包单位进行；
- 2) 提交工程开工报审表由承包单位进行；
- 3) 审查开工条件由监理单位完成；
- 4) 批准开工申请由监理单位完成。

(4) 事件1：

- 1) 不妥之处：总监理工程师组织召开第一次工地会议。

正确做法：由建设单位组织召开。

- 2) 不妥之处：要求施工单位办理施工许可证。

正确做法：由建设单位办理。

- 3) 不妥之处：要求施工单位及时确定水准点和坐标控制点。

正确做法：由建设单位提供。

(5) 事件2：

- 1) 不妥之处：设计单位组织召开设计交底会。

正确做法：由建设单位组织。

- 2) 不妥之处：总监理工程师直接向设计单位提交《设计修改建议书》。

正确做法：应提交给建设单位，由建设单位交给设计单位。

(6) 事件3：

- 1) 检查施工单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书。
- 2) 复核（平面和高程）控制网和临时水准点的测量成果。

P130 例7-2

P104-105 (4)、(5)

职位：

- 1 总监
- 2 总监代表
- 3 专业监理工程师
- 4 监理员

建筑三宝：

- 1 安全帽
- 2 安全带
- 3 安全网

四口：

- 1 预留洞口
- 2 楼梯口
- 3 通道口
- 4 电梯井口

施工质量的检查方法：

- 1 目测法：看一摸一敲一照
- 2 量测法：靠一吊一量一套

返工：全拆

返修：部分拆

证书注册：

- 1 初始注册
- 2 延续注册
- 3 变更注册
- 4 注销注册

动态管理PDCA：

计划plan
实施do
检查check
处理和改进act

监理企业资质：

- 1 综合资质
- 2 专业资质：甲 > 乙 > 丙
- 3 （事物所）

（二）业务范围

1. 综合资质
可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。

2. 专业资质

(1) 专业甲级资质：可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。

(2) 专业乙级资质：可承担相应专业工程类别二级以下（含二级）建设工程项目的工程监理业务。

(3) 专业丙级资质：可承担相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务。

3. 事务所资质

可承担三级建设工程项目的工程监理业务，但是，国家规定必须实行监理的工程除外。

监理角度的“三控三管一协调”

三控： 进度；质量；投资

三管： 安全；信息；合同

协调： 会议协调法

交谈协调法

书面协调法

访问协调法

情况介绍法

监理费用：

- 1 按建设工程投资的百分比计算法
- 2 工资加一定比例的其他费用计算法
- 3 按时计算法
- 4 固定价格计算法

监理员的职责：

监理员应履行下列职责：

- (1) 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。
- (2) 进行见证取样。
- (3) 复核工程计量有关数据。
- (4) 检查工序施工质量。
- (5) 发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。

监理服务性质：（选择）
强制性 甲方 独立性

事前：

“安全第一，预防为主”

安全事故等级：

- 1 特别重大事故
- 2 重大事故
- 3 较大事故
- 4 一般事故

施工方案：

- 1 编
- 2 审
- 3 交底

总监设置原则：

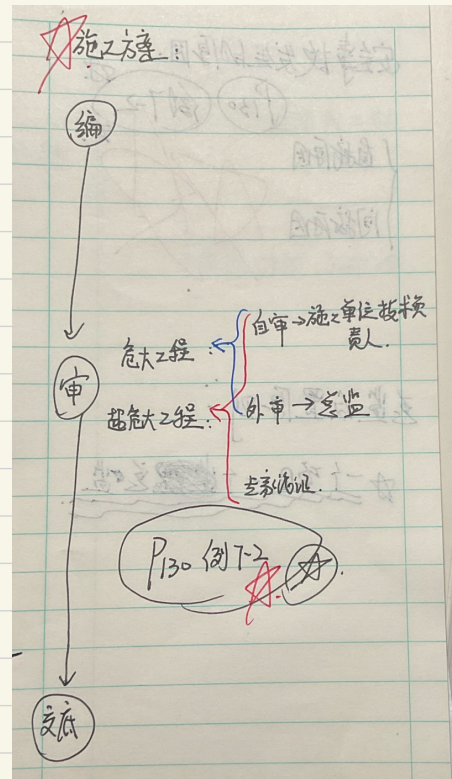
一个项目 一个总监 一个监理规划

四大措施：“组-合-经-技”

- 1 组织措施
- 2 合同措施 eg: 索赔
- 3 经济措施
- 4 技术措施 eg: 修改施工方案

风险控制措施：

- 1 风险回避
- 2 损失控制
- 3 风险自留
- 4 风险转移 eg: 保险



监理大纲 → 监理规划 → 监理细则
(粗) ————— (细)

